



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: Bitt250903
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 04/2026

Název akce: SKICENTRUM DEŠTNÉ

Místo stavby: parc. st. č. 220, 323, parc č. 86/4 v KÚ, Jedlová v Orlických horách

Investor: HAMAGA a.s., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice 148 00

Profese: D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady ke zpracování.....	4
3. Platné normy a předpisy	4
4. Rozsah řešení	5
5. Základní technické údaje	5
6. Vodovod.....	5
Nápojení a vodoměrná sestava	5
Vnitřní rozvody	6
Příprava teplé vody	6
Armatury a zařízení	6
7. Kanalizace.....	6
Splašková kanalizace	6
Dešťová kanalizace	7
Tuková kanalizace	7
Speciální a technologická kanalizace	7
8. Zařizovací předměty	8
Standardy osazení a montážní výšky	8
Specifikace hlavních předmětů.....	8
Bezbariérové užívání (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).....	9
Nápojení spotřebičů	9
9. Materiály a izolace	9
Potrubní systémy a spojování	9
Tepelná izolace potrubí.....	10
Ochrana potrubí.....	11
10. Montážní požadavky.....	11
11. Zkoušky a uvedení do provozu.....	11
Zkoušky vodovodu (dle ČSN EN 806-4)	12
Zkoušky kanalizace	12
12. Bezpečnost a ochrana zdraví	12
13. Požární bezpečnost	13
14. Koordinace s ostatními profesemi	13
15. Provoz a údržba	13
16. Závěr.....	14

1. Úvod

Objekt Skicentrum Deštné je řešen jako novostavba s kompletním návrhem zdravotně technických instalací, zahrnující vodovodní a kanalizační systémy, včetně speciálních rozvodů (např. tuková kanalizace, technologická kanalizace).

2. Podklady ke zpracování

Pro zpracování této technické zprávy byly použity následující podklady:

- Architektonicko-stavební řešení objektu
 - Požadavky investora a uživatele
 - Platné normy a předpisy (viz kapitola 3)
 - Koordinace s ostatními profesemi (VZT, UT, elektro)
-

3. Platné normy a předpisy

- ČSN EN 806 – Vodovody v budovách – návrh, instalace, zkoušení
- ČSN EN 1717 – Ochrana pitné vody před zpětným znečištěním
- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace odpadních vod
- ČSN 75 5400 – Pitná voda – hygienické požadavky
- ČSN EN 12201 – Plastová potrubí pro vodovody a kanalizace
- ČSN EN 13564-1 / 2 – Ocelové a plastové odpadní systémy
- ČSN EN 1825 – Lapáky tuků a separátory tuků
- Vyhl. č. 428/2001 Sb. – Hygienické požadavky na pitnou vodu
- Vyhl. č. 268/2009 Sb. – Odpady a odpadní vody
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost – prostupy instalací

Poznámka: všechny materiály a provedení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a hygienickými předpisy

4. Rozsah řešení

Projekt řeší:

- Studené vody (SV), teplé vody (TUV) a cirkulace TUV.
- Splaškové a dešťové kanalizace.
- Speciální kanalizace: tuková, chemická a technologická.
- Napojení na veřejný nebo vlastní zdroj vody a kanalizaci.
- Zařizovací předměty (WC, umyvadla, sprchy, dřezy).

Projekt neřeší elektroinstalace, vytápění a VZT mimo koordinaci prostor pro šachty a prostupy.

5. Základní technické údaje

Zdroj pitné vody je veřejný vodovod. Dimenzování vodovodu bylo provedeno na základě hydraulických výpočtů a odpovídá hygienickým normám. Potřeba vody, množství odpadních vod a tlakové poměry jsou specifikovány v projektové dokumentaci konkrétní stavby.

Splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci. Dešťová voda je odváděna do vsakovacích zařízení na pozemku objektu. Tuková kanalizace je samostatně svedená do zachycovače tuků a nadále svedena do veřejné splaškové kanalizace

6. Vodovod

Napojení a vodoměrná sestava

- Přípojka: Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad přípojkou HDPE PE100 SDR11 63x5,8 mm. Ve vodoměrné šachtě je osazena vodoměrná sestava.
- Sestava: Obsahuje hlavní uzávěr, filtr mechanických nečistot (jemnost min. 100 µm), schválený vodoměr a systémový odpojovač (typ BA/CA dle ČSN

EN 1717) pro ochranu proti zpětnému nasátí. V případě potřeby je sestava doplněna o redukční ventil nastavený na provozní tlak 0,4 MPa.

Vnitřní rozvody

- Páteční rozvody: Ležaté a stoupací rozvody jsou vedeny v technických prostorech, podhledech, v podlaze a instalačních šachtách. Jsou pevně kotveny s ohledem na tepelnou dilataci materiálu.
- Materiálové řešení: Pro rozvody je použit systém PE-Xa, který zaručuje kyslíkovou bariéru a vysokou mechanickou odolnost. Spojování je řešeno lisovanými spoji (press-fittings), což eliminuje lidskou chybu při montáži.
- Hygiena: Rozvody jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke stagnaci vody (eliminace slepých ramen). Vzdálenost mezi potrubím SV a TV je volena tak, aby nedocházelo k nežádoucímu ohřevu studené vody.

Příprava teplé vody

- Ohřev: TV je připravována centrálně v zásobníkovém ohříváči o objemu 517 l. Teplota vody na výstupu je nastavena na 55 °C.
- Cirkulace: Systém je vybaven nucenou cirkulací s časovým a teplotním řízením (MaR). Cirkulační potrubí je vedeno až k poslednímu odběrnému místu, čímž je zajištěna dodávka TV do 3 sekund od otevření výtoku (dle ČSN EN 806).

Armatury a zařízení

Rozvod je doplněn uzavíracími armaturami, zpětnými klapkami, filtry, redukčními ventily a vypouštěcími armaturami. Armatury jsou umístěny přístupně pro snadnou údržbu.

7. Kanalizace

Splašková kanalizace

- Vnitřní sítě: Splaškové vody jsou odváděny gravitačně. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách nebo instalačních předstěnách.
- Akustika: Svislé odpadní potrubí (stupačky) procházející v blízkosti bytových místností je navrženo z těžkého odhlučněného materiálu (např. PP se sypkou plnivovou složkou). Kotvení je provedeno pomocí tlumicích objímek, aby se zamezilo šíření strukturálního hluku.

- Větrání: Každá větev je odvětrána nad úroveň střechy pomocí větrací hlavice. V místech, kde nelze prostoupit střechou, jsou použity přívzdušňovací ventily odpovídající kapacity (dle ČSN EN 12380).
- Zařizovací předměty umístěné pod hladinou zpětného vzduť (úroveň terénu/poklopu uliční šachty) budou chráněny proti zaplavení z veřejného řadu buď **automatickou zpětnou klapkou**, nebo **přečerpávací stanicí odpadních vod**.

Dešťová kanalizace

- Vnější odvod: Dešťové vody ze střech jsou zachyceny střešními vpustmi (u plochých střech) nebo žlaby a svody.
- Vnitřní dešťové svody: Pokud jsou vedeny interiérem, musí být provedeny z tlakově odolného materiálu (např. svařované PE-HD) a parotěsně izolovány proti orosování.
- Hospodaření s vodou: Vody jsou prioritně vsakovány na pozemku investora přes vsakovací bloky.

Tuková kanalizace

Tato větev slouží k odvádění odpadních vod z kuchyňského provozu (dřezy, myčky, konvektomaty, podlahové vpusti v gastro provozech). Tyto vody nesmí být vypouštěny přímo do veřejné sítě kvůli riziku zanášení potrubí tukem.

- Princip separace: Odpadní vody jsou vedeny samostatným potrubím (PE-HD) do lapáku tuků (separátoru). Zde dochází na gravitačním principu k oddělení tuků (plavou na hladině) a kalů (sedají ke dnu). Vyčištěná voda pak odtéká do splaškové kanalizace.
- Materiál a sklon: Vzhledem k vysokým teplotám a agresivitě tukových kyselin je navrženo potrubí PE-HD, spojované svařováním (elektrotvarovky). Ležaté rozvody musí být vedeny v minimálním spádu 2–3 %, aby se minimalizovalo usazování tuhoucích tuků v potrubí před separátorem.
- Lapák tuků: Bude osazen typový lapák odpovídající normě ČSN EN 1825. Musí být umístěn tak, aby k němu byl zajištěn přístup pro fekální vůz.
- Větrání: Tato větev musí mít samostatné odvětrání vyvedené nad střechu objektu, aby nedocházelo k hromadění plynů vznikajících při rozkladu tuků.

Speciální a technologická kanalizace

(Tato část řeší buď agresivní odpad z laboratoří, nebo kondenzát z VZT a chlazení)

Odvod kondenzátu: Odpady od klimatizačních jednotek, fancoilů a kondenzačních kotlů budou svedeny přes zápachové uzávěrky s kuličkou (suché sifony). Ty zabraňují pronikání zápachu z kanalizace i v případě vyschnutí vodní náplně v letních/zimních měsících.

8. Zařizovací předměty

Výběr konkrétních zařizovacích předmětů (výrobce, designová řada) vychází z požadavků investora nebo architektonické studie. Všechny předměty budou bílé barvy (pokud není určeno jinak) v provedení z glazované sanitární keramiky, smaltované oceli nebo litého mramoru.

Standardy osazení a montážní výšky

Pokud není v architektonické části nebo výrobcem stanoveno jinak, budou dodrženy standardní montážní výšky (měřeno od dokončené čisté podlahy - $\pm 0,000$):

- Umyvadla: Horní hrana 850 mm.
- Závěsné WC: Horní hrana mísy 400–420 mm.
- Pisoáry: Odsávací hrana 650 mm.
- Výlevky: Horní hrana 600 mm.
- Nástěnné armatury: Vývody pro sprchy 1000–1200 mm, pro vany 750 mm.

Specifikace hlavních předmětů

- Klozety (WC): Budou použity výhradně závěsné modely s úsporným splachováním (3/6 litrů). Podomítkové moduly (např. typu Geberit) musí být pevně ukotveny do nosné konstrukce nebo do samonosných rámců v sádkartonových předstěnách.
- Umyvadla a umývatka: Budou osazena na stěnu pomocí šroubů s pryžovými podložkami. Každé umyvadlo bude vybaveno celokovovým zápachovým uzávěrem (sifonem) a rohovými ventily s filtry pro ochranu baterií.
- Sprchové kouty: Přednostně jsou navrženy nízké sprchové vaničky nebo vyspádované žlaby v podlaze. Žlaby musí mít vyjímatelný sifon pro snadné čištění a hydroizolační přírubu pro napojení na stěrku v podlaze.

- Výtokové armatury: Budou použity pákové směšovací baterie v chromovém provedení. U veřejných prostor (je-li relevantní) se doporučují baterie bezdotykové (senzorové) nebo s časovým omezením toku pro úsporu vody.

Bezbariérové užívání (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

V prostorech určených pro osoby s omezenou schopností pohybu (pokud jsou v projektu navrženy) musí vybavení splňovat následující:

- WC: Výška horní hrany sedátka 460 mm, osazení madel (jedno pevné, jedno sklopné).
- Umyvadlo: Ergonomicky tvarované pro podjezd vozíku, doplněné o sklopné zrcadlo a prodlouženou páku baterie.
- Signalizace: Osazení nouzového tlačítka pro přivolání pomoci.

Napojení spotřebičů

- Myčky a pračky: Budou napojeny přes samostatné pračkové/myčkové ventily se zpětnou klapkou a zápachové uzávěrky se servisním přístupem pro čištění.

9. Materiály a izolace

Veškeré materiály použité v projektu musí mít certifikát pro použití v ČR a musí odpovídat hygienickým požadavkům na styk s pitnou vodou (vyhláška č. 409/2005 Sb.).

Potrubní systémy a spojování

- Vnitřní vodovod (Studená a teplá voda): * Materiál: Vícevrstvé potrubí PE-Xa pro snížení tepelné roztažnosti.
 - Spojování: Polyfúzní svařování, u větších dimenzí (nad 63 mm) elektrotvarovky.
- Vnitřní splašková kanalizace:
 - Materiál: Polypropylen (PP-HT) odolný vysokým teplotám. Pro svislé odpady v blízkosti obytných místností bude použito odhlučňené potrubí se zvýšenou tloušťkou stěny.
 - Spojování: Hrdlové spoje s vloženým pryžovým těsnicím kroužkem.

- Dešťová a svodná kanalizace:
 - Materiál: PVC-KG (oranžové) pro ležaté rozvody v zemi, případně PE-HD pro svařované systémy.
 - Spojování: Hrdlové spoje s těsněním nebo svařování na tupo (u PE-HD).
- Speciální rozvody (Tuková a technologická kanalizace):
 - Materiál: Odolný polyethylen (PE-HD) nebo nerezová ocel.
 - Spojování: Svařování (zrcadlo / elektrotvarovky) pro zajištění absolutní těsnosti proti průsaku tuků a chemikálií.

Tepelná izolace potrubí

Izolace vodovodního potrubí se navrhuje dle vyhlášky o hospodaření energií a normy ČSN 73 0540. Hlavním účelem je zabránit ohřevu studené vody, ochlazování teplé vody a zamezení kondenzace na povrchu.

Minimální tloušťky izolace ($\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$):

- Studená voda (SV):
 - Vedení v drážce (vedle jiných potrubí): 9 mm
 - Vedení v šachtě nebo volně: 13–20 mm (dle dimenze)
 - Vedení v konstrukci podlahy: 6 mm (v ochranné trubce/pesil)
- Teplá voda a cirkulace (TV, C):
 - Dimenze do DN 20: 20 mm
 - Dimenze DN 20 až DN 32: 30 mm
 - Dimenze nad DN 32: Tloušťka odpovídající průměru potrubí

Typy izolací:

1. Návleková izolace (PE pěna): S uzavřenou buněčnou strukturou, odolná proti vlhkosti. Použita pro běžné vnitřní rozvody.
2. Minerální izolace s hliníkovou folií: Použita v místech se zvýšenými požadavky na požární odolnost nebo tam, kde je vyžadována vyšší teplotní stabilita.

3. Kanalizační izolace: Svodné dešťové potrubí vedené interiérem musí být izolováno proti kondenzaci kaučukovou izolací (např. Armaflex) o tloušťce min. 13 mm.

Ochrana potrubí

- Potrubí vedené v betonových konstrukcích a podlahách musí být uloženo v ochranné "husí krky" nebo obaleno plstí/pěnovou izolací, aby byl umožněn volný dilatační pohyb.
- U křížování s ostatními sítěmi (elektro, plyn) musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

10. Montážní požadavky

Montáž musí být prováděna v souladu s technologickými postupy výrobců potrubních systémů a příslušnými normami.

Kotvení: Potrubí bude kotveno pomocí objímek s pryžovou vložkou pro tlumení hluku. Rozteče objímek musí odpovídat tabulkovým hodnotám výrobce s ohledem na materiál a průměr potrubí. Musí být striktně rozlišeny body pevné (PB) a kluzné (KB) pro zajištění řízené dilatace.

Dilatace: U plastového potrubí bude kompenzace délkových změn řešena pomocí ohybových ramen, kompenzačních smyček, nebo využitím změn směru trasy.

Prostupy: Prostupy potrubí základovými konstrukcemi a nosnými zdmi budou opatřeny chráničkami. V místech požárních úseků budou osazeny certifikované protipožární manžety nebo tmely s požární odolností odpovídající dané konstrukci (např. EI 90).

Spádování: Splašková kanalizace v ležatých rozvodech bude prováděna v minimálním spádu 2 % (u dimenzí do DN 100) a maximálním spádu 5 %, pokud není v projektu uvedeno jinak.

11. Zkoušky a uvedení do provozu

Zkoušky budou provedeny před zakrytím rozvodů a jejich zazděním. O každé zkoušce bude sepsán protokol.

Zkoušky vodovodu (dle ČSN EN 806-4)

1. **Tlaková zkouška potrubí:** Provádí se po montáži bez připojených armatur. Systém se napustí vodou, odvzdušní a natlakuje na 1,5násobek provozního přetlaku (minimálně však 1,0 MPa / 10 bar).
 - **Průběh:** Prvních 30 minut se sleduje pokles tlaku (max. 0,02 MPa). Následně se po dobu dalších 2 hodin nesmí projevit netěsnost.
2. **Konečná zkouška:** Provádí se s namontovanými armaturami a zařízením při provozním tlaku. Kontroluje se funkčnost všech výtoků a těsnost spojů.
3. **Proplach a dezinfekce:** Před uvedením do provozu musí být systém propláchnut pitnou vodou (rychlost proudění min. 2 m/s). Dezinfekce se provádí roztokem chlornanu sodného (nebo jiným schváleným přípravkem) po dobu min. 24 hodin, následně se potrubí znovu propláchne.

Zkoušky kanalizace

1. Technická prohlídka: Vizuální kontrola směru, sklonu, spojů a kotvení potrubí před zakrytím.
2. Zkouška vodotěsnosti (svodné potrubí): Provádí se vodou bez výskytu vzduchových bublin. Potrubí se uzavře a naplní vodou na výšku 5 m nad nejnižším bodem (nebo do úrovně nejnižšího podlaží).
 - Kritérium: Po 30 minutách se doplňuje voda. Únik je přípustný max. 0,5 l/m² vnitřní plochy potrubí za 30 min.
3. Zkouška plynotěsnosti (odpadní a připojovací potrubí): Provádí se vzduchem po osazení zápachových uzávěrek, které se naplní vodou. Do potrubí se vžene vzduch o přetlaku 400 Pa.
 - Kritérium: Zkouška je vyhovující, pokud během 15 minut neklesne tlak o více než 50 Pa.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví

- Ochrana proti opaření: Teplota vody u výtokových armatur v bytech nesmí překročit 55 °C (ochrana termostatickým směřováním u zdroje).
- Ochrana pitné vody: Pro zamezení zpětného nasátí znečištěné vody jsou u rizikových zařízení (např. dopouštění topení) osazeny zpětné klapky nebo přerušovače průtoku typu BA/CA dle ČSN EN 1717.

- Práce ve výškách: Při montáži svislých svodů v šachtách musí pracovníci používat certifikované OOPP (postroje) a stabilní lešení/plošiny.
-

13. Požární bezpečnost

Potrubní a kabelové prostupy požárními konstrukcemi jsou utěsněny a opatřeny požárními ucpávkami. Všechny prostupy plastového potrubí o průměru $d > 50$ mm skrze požárně dělicí konstrukce budou opatřeny intumescentními (zpěňujícími) požárními manžetami s požární odolností shodnou s danou konstrukcí. Montáž manžet smí provádět pouze osoba s platným osvědčením výrobce systému. Instalace je koordinována s požárním řešením objektu.

14. Koordinace s ostatními profesemi

Rozvody jsou koordinovány se stavební částí, VZT, UT a elektroinstalacemi, s ohledem na přístupnost šachet, prostupy a minimální riziko kolizí.

15. Provoz a údržba

Uživatel je povinen udržovat zařízení v řádném technickém stavu:

- Filtry: Čištění mechanických filtrů na patě objektu minimálně 1x za 6 měsíců.
 - Lapáky tuků: Kontrola vrstvy tuku a odčerpání obsahu dle provozního deníku (obvykle 1x měsíčně nebo dle signalizace zaplnění).
 - Zápachové uzávěrky: Pravidelné doplňování vody do málo využívaných vpustí (prevence pronikání kanalizačního zápachu).
 - Legionella: Doporučuje se pravidelné termické vyhnutí systému TUV (zvýšení teploty na 70 °C) v souladu s nastavením MaR.
-

16. Závěr

Projekt ZTI je zpracován v souladu s platnými normami, hygienickými předpisy a technickými předpisy. Navržené řešení zajišťuje bezpečný, hygienický a spolehlivý provoz zdravotně technických instalací objektu.

V Pardubicích, 04/2026

Ing. Vojtěch Procházka